RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Infrastructure Réseau

Mise en place, Automatisation, Supervision

Troubleshooting & Jumeaux Numériques

Date	29-03-2026
Auteur	OUCHENE Chakib TOUGHERGHI Rezki GUERRAH Feriel KHEMRI Melissa
Version	V1.0

Année universitaire 2025 – 2026

Technologies utilisées

Cisco IOS • VLAN • SNMP • SSH

Python • Netmiko • PySNMP

Table des matières

Partie 1 — Mise en place du réseau **3**
1.1 Identification des équipements et de leur rôle 3
1.2 Plan d'adressage IP 4
1.3 Configuration des liaisons inter-équipements 4
1.4 Vérification de la connectivité inter-segments 4
Ping vers le VLAN 40 4
Ping vers le VLAN 20 5
1.5 Documentation de la topologie 5
Conclusion — Partie 1 6
Partie 2 — Automatisation **7**
2.1 Mise en place d'un accès automatisé aux équipements (SSH) 7
2.2 Inventaire des équipements pour le script Netmiko 7
2.3 Déploiement automatisé des configurations réseau 8
Sur les switches 8
Sur le routeur 8
2.4 Configuration DHCP automatisée sur le routeur 9
2.5 Test de l'automatisation sur le réseau 9
Conclusion — Partie 2 10
Partie 3 — Supervision **11**
3.1 Configuration SNMP sur les équipements 11
3.2 OID utilisés pour la supervision 11
3.3 Script Python de supervision 11
3.4 Résultats du dashboard de supervision 12
3.5 Analyse et observations 13
Partie 4 — Pannes et Troubleshooting **15**
4.1 Panne 1 — Désactivation du port GigabitEthernet1/0/17 15
4.1.1 Description de la panne 15
4.1.2 Symptômes observés 15
4.1.3 Diagnostic 15
4.1.4 Correction appliquée 16
4.1.5 Vérification du retour à la normale 16
4.2 Synthèse des pannes testées 16
Conclusion — Partie 4 16
Partie 5 — Jumeaux Numériques **17**
5.1 Architecture du jumeau numérique 17
5.2 Structure du fichier Golden State 17
5.3 Fonctionnement — Vérification d'intégrité 18
5.4 Résultats observés — Cycle complet panne / réparation 18
5.5 Intérêt du jumeau numérique en environnement professionnel 19
Conclusion — Partie 5 20

Partie 1 — Mise en place du réseau

1.1 Identification des équipements et de leur rôle

La topologie du réseau mise en place repose sur une architecture hiérarchique composée d'un routeur central et de deux switches d'accès. Chaque équipement joue un rôle précis dans le fonctionnement global de l'infrastructure.

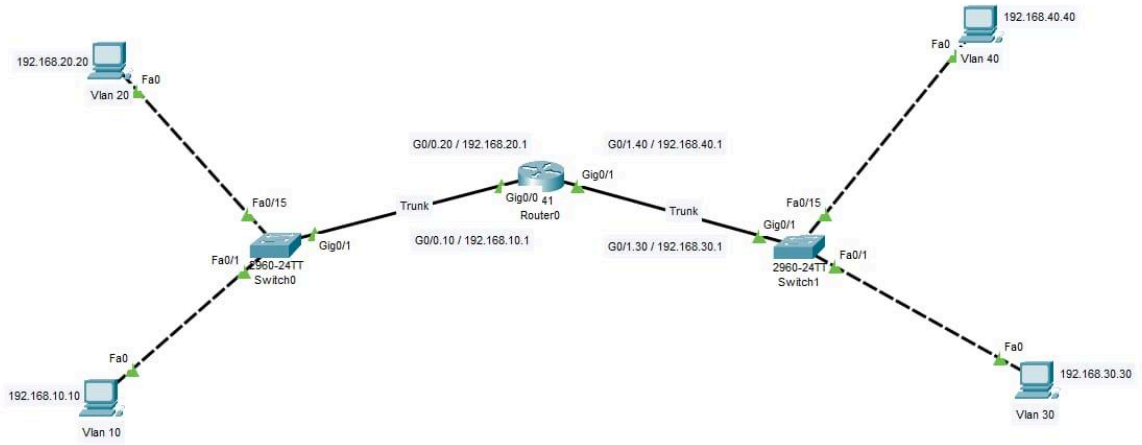


Figure 1 — Typologie de réseau sur Packet Tracer

La topologie du réseau est composée des équipements suivants :

- **Router0 (R1)** : routeur central assurant le routage inter-VLAN, les passerelles des VLAN et le service DHCP
- **Switch0 (SW1)** : switch d'accès côté VLAN 10 (management) et VLAN 20 (utilisateurs A)
- **Switch1 (SW2)** : switch d'accès côté VLAN 30 (management) et VLAN 40 (utilisateurs B)
- **PC VLAN10 / VLAN30** : postes d'administration des switches
- **PC VLAN20 / VLAN40** : postes utilisateurs

1.2 Plan d'adressage IP

Le réseau est segmenté en plusieurs VLAN, chacun associé à un sous-réseau IP dédié. Le tableau suivant présente l'adressage retenu :

VLAN	Rôle	Sous-réseau	Passerelle (R1)
VLAN 10	Management SW1	192.168.10.0/24	192.168.10.1
VLAN 20	Utilisateurs A	192.168.20.0/24	192.168.20.1

VLAN	Rôle	Sous-réseau	Passerelle (R1)
VLAN 30	Management SW2	192.168.30.0/24	192.168.30.1
VLAN 40	Utilisateurs B	192.168.40.0/24	192.168.40.1

Exemple d'adresses : R1 → 192.168.30.1, PC VLAN30 → 192.168.30.3

1.3 Configuration des liaisons inter-équipements

Les liaisons entre équipements suivent les principes suivants :

- Les ports connectés aux PC sont configurés en mode access
- Les liens switch-routeur sont configurés en trunk 802.1Q
- Le routeur utilise des sous-interfaces pour le routage inter-VLAN

Configuration logique des liaisons :

- SW1 ↔ R1 : trunk transportant les VLAN 10, 20, 30 et 40
- SW2 ↔ R1 : trunk transportant les VLAN 10, 20, 30 et 40
- Ports PC : assignés au VLAN 20 ou VLAN 40 selon le segment

Côté routeur, chaque sous-interface est configurée avec l'encapsulation dot1Q correspondant au VLAN et l'adresse IP de passerelle associée.

1.4 Vérification de la connectivité inter-segments

Des tests de connectivité ont été réalisés depuis un poste du VLAN 30 afin de valider le routage inter-VLAN.

Ping vers le VLAN 40

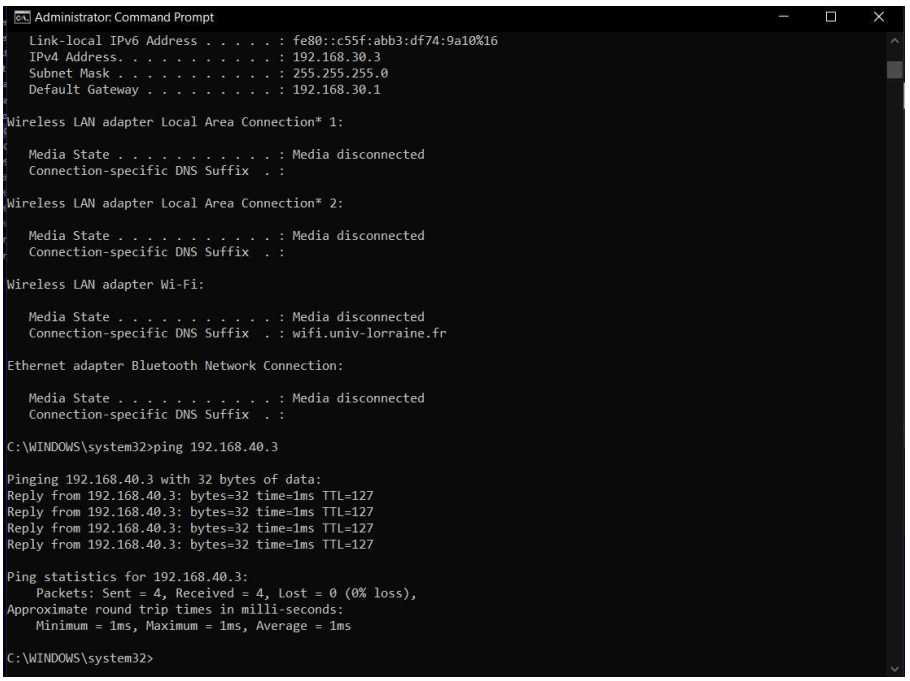


Figure 2 — Test de connectivité VLAN 30 → VLAN 40

Résultat : 0 % de perte, latence d'environ 1 ms. Le routage inter-VLAN est fonctionnel.

Ping vers le VLAN 20

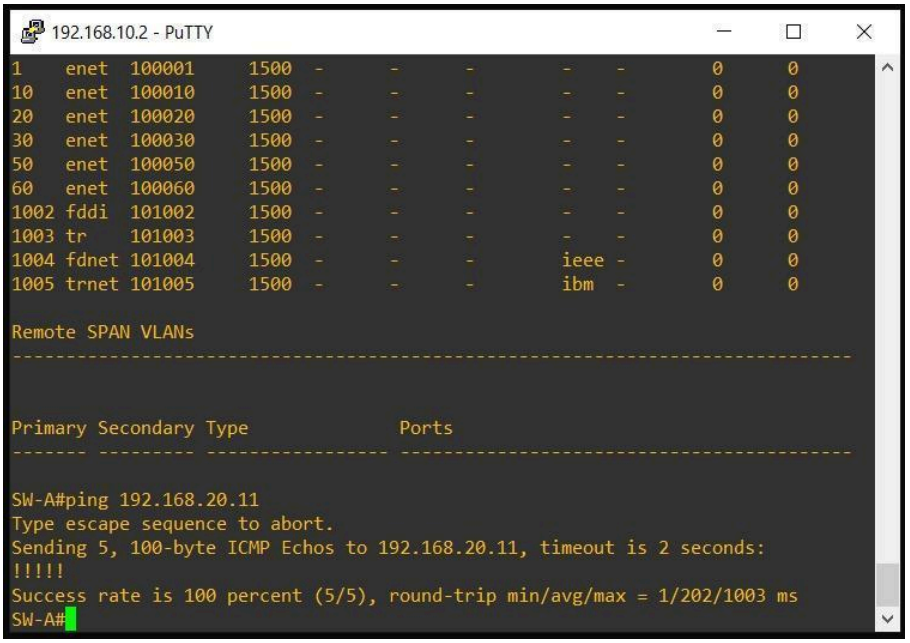


Figure 3 — Test de connectivité VLAN 30 → VLAN 20

Résultat identique : connectivité confirmée. L'interconnexion des VLAN via R1 est pleinement opérationnelle.

1.5 Documentation de la topologie

La topologie finale du réseau présente les caractéristiques suivantes :

- R1 constitue le cœur du réseau (routage inter-VLAN, DHCP, passerelles)
- SW1 et SW2 assurent l'accès des postes aux différents VLAN
- Les VLAN séparent les utilisateurs du réseau de management
- Le service DHCP est centralisé sur le routeur
- L'accès SSH de management est disponible via les VLAN 10 et 30

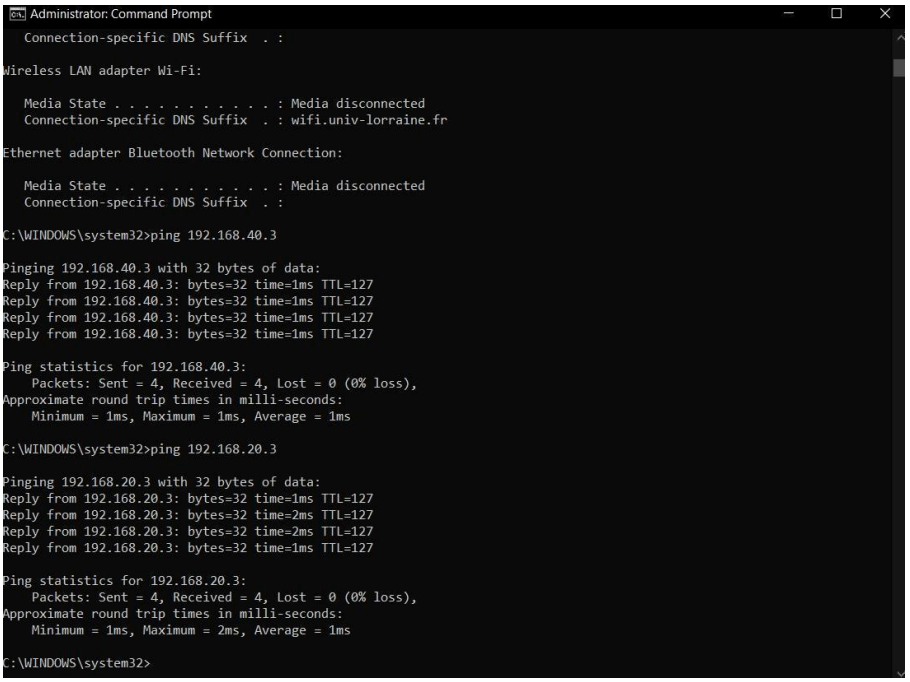


Figure 4 — Topologie complète du réseau

Conclusion — Partie 1

La mise en place du réseau a permis la segmentation en VLAN utilisateurs et management, la configuration des trunks et du routage inter-VLAN, l'attribution automatique des adresses via DHCP, ainsi que la vérification complète de la connectivité. Cette architecture constitue une base solide et cohérente pour l'automatisation réseau réalisée dans la suite du TP.

Partie 2 — Automatisation

2.1 Mise en place d'un accès automatisé aux équipements (SSH)

Afin de permettre l'exécution du script d'automatisation, un accès distant sécurisé via SSH a été configuré sur le routeur et les switches. La capture suivante montre les étapes de configuration :

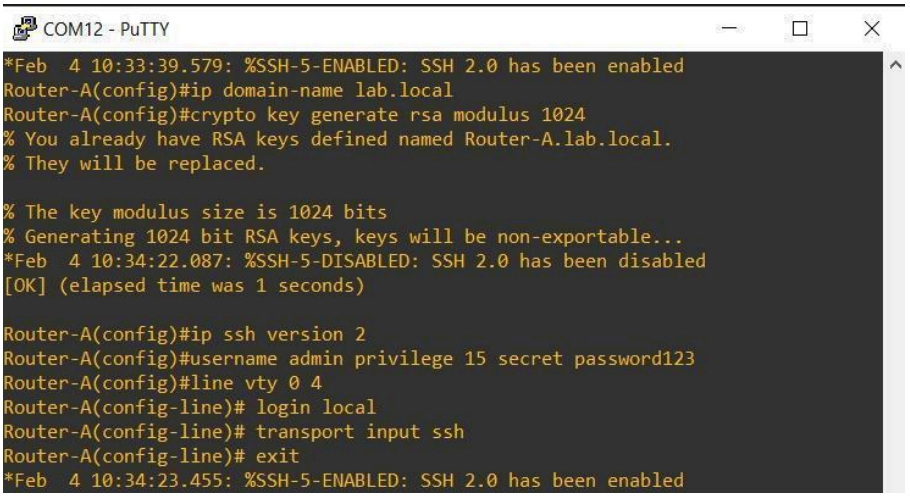


Figure 5 — Configuration SSH sur les équipements

La configuration comprend les éléments suivants :

- Activation de SSH version 2
- Génération des clés RSA
- Création de l'utilisateur administrateur
- Configuration des lignes VTY pour l'accès SSH exclusif
- Activation du transport SSH

Les VLAN de management utilisés pour l'accès SSH sont le VLAN 10 (management Switch A) et le VLAN 30 (management Switch B et routeur).

2.2 Inventaire des équipements pour le script Netmiko

Le script d'automatisation utilise un fichier d'inventaire contenant les informations nécessaires pour établir une connexion SSH avec chaque équipement réseau. Les informations définies sont :

- Le nom de l'équipement
- L'adresse IP de gestion
- Le type d'équipement (Cisco IOS)
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe SSH

Les adresses IP utilisées pour l'inventaire :

Équipement	Adresse IP	VLAN de management
SW1	192.168.30.2	VLAN 30
R1	192.168.30.1	VLAN 30
SW2	192.168.10.2	VLAN 10

L'utilisation d'un fichier d'inventaire permet la centralisation des informations d'accès, l'automatisation de la connexion multi-équipements et le déploiement simultané des configurations réseau.

2.3 Déploiement automatisé des configurations réseau

Le script Netmiko permet de configurer automatiquement l'ensemble des équipements réseau.

Sur les switches

- Création des VLAN
- Configuration des ports access pour les hôtes
- Configuration des trunks vers le routeur
- Activation du protocole SNMP

Sur le routeur

- Sous-interfaces VLAN avec encapsulation dot1Q
- Adresses IP de passerelle
- Pools DHCP pour tous les VLAN
- Configuration SNMP

```yaml
devices:
  - name: SW1
    host: 192.168.30.2
    device_type: cisco_ios
    username: admin
    password: password123

  - name: R1
    host: 192.168.30.1
    device_type: cisco_ios
    username: admin
    password: password123

  - name: SW2
    host: 192.168.10.2
    device_type: cisco_ios
    username: admin
    password: password123
```

Figure 6 — Exécution du script Netmiko sur le routeur et les switches

2.4 Configuration DHCP automatisée sur le routeur

Le script configure également les pools DHCP pour chaque VLAN, permettant l'attribution automatique des adresses IP aux postes clients.

```
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.2
ip dhcp pool VLAN30
 network 192.168.30.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.30.1
 dns-server 8.8.8.8

! Pool for VLAN 40 (Mgmt/Switch B)

ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.2
ip dhcp pool VLAN40
 network 192.168.40.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.40.1
 dns-server 8.8.8.8
```

Figure 7 — Configuration DHCP déployée automatiquement

2.5 Test de l'automatisation sur le réseau

Après le déploiement du script, les vérifications suivantes ont été réalisées :

- VLAN correctement créés sur les switches
- Trunks opérationnels entre switches et routeur
- Routage inter-VLAN actif
- Service DHCP fonctionnel
- Protocole SNMP configuré

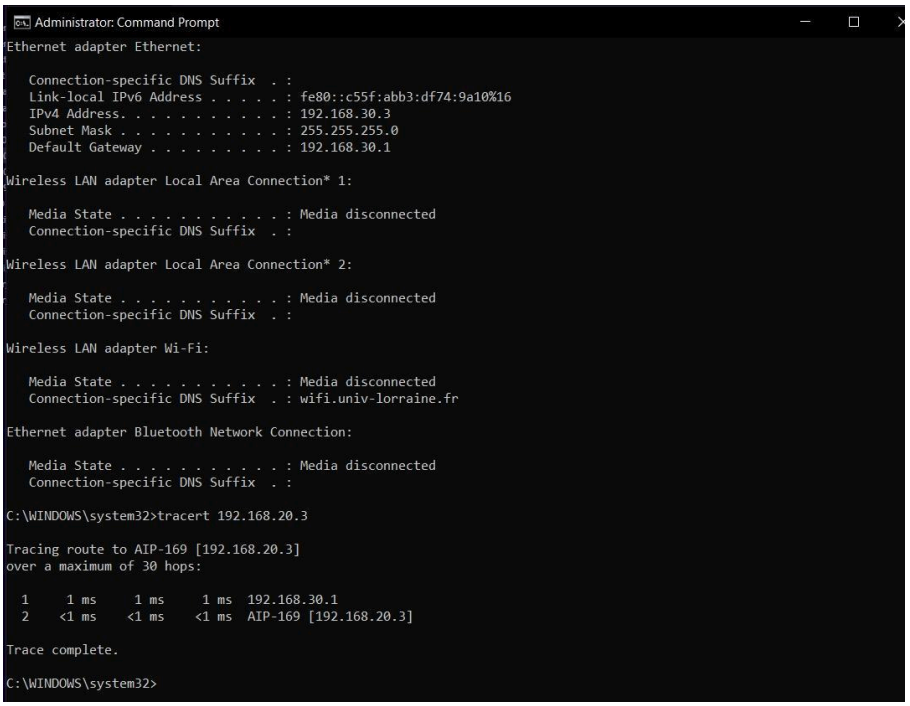


Figure 8 — Vérification de la connectivité après automatisation

Conclusion — Partie 2

L'automatisation du réseau a été réalisée avec succès en utilisant SSH et la bibliothèque Netmiko. Elle a permis l'accès distant sécurisé aux équipements, le déploiement automatique des VLAN et trunks, la configuration automatique du routage inter-VLAN, la mise en place du DHCP et du SNMP, ainsi que la configuration simultanée du routeur et des switches. Les tests de connectivité confirment que les configurations déployées automatiquement sont correctes et opérationnelles.

Partie 3 — Supervision

La supervision réseau est une composante essentielle dans la gestion d'une infrastructure moderne. Elle permet de collecter en temps réel des informations sur l'état des équipements (routeurs, switches), d'identifier rapidement toute anomalie et d'anticiper les pannes avant qu'elles n'impactent les utilisateurs.

Dans le cadre de ce TP, nous avons mis en place une supervision basée sur le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol), qui permet d'interroger à distance les équipements Cisco afin d'obtenir des métriques réseau précises.

3.1 Configuration SNMP sur les équipements

Avant de pouvoir superviser les équipements, il est nécessaire d'activer le protocole SNMP sur chacun d'eux. La configuration suivante a été appliquée sur le routeur ROUTER-GW, SWITCH-A et SWITCH-B :

```
! --- SNMP ---
snmp-server community public RO
snmp-server location Lab
snmp-server contact Admin
```

Figure 9 — Configuration SNMP appliquée aux équipements

Cette configuration définit une communauté SNMP nommée « public » en mode lecture seule (RO), la localisation physique de l'équipement (Lab) et un contact administratif (Admin).

3.2 OID utilisés pour la supervision

Afin d'interroger les équipements, nous avons utilisé des OID (Object Identifiers) standardisés pour les équipements Cisco. Ces OID permettent de récupérer des informations spécifiques via des requêtes SNMP :

```
OID_SYS_NAME    = '1.3.6.1.2.1.1.5.0'
OID_SYS_UPTIME  = '1.3.6.1.2.1.1.3.0'
OID_IF_DESCR    = '1.3.6.1.2.1.2.2.1.2'
OID_IF_STATUS   = '1.3.6.1.2.1.2.2.1.8'
```

Figure 10 — Table des OID utilisés

3.3 Script Python de supervision

Nous avons développé un script Python utilisant la bibliothèque pysnmp pour interroger automatiquement tous les équipements. La fonction snmp_walk_interfaces récupère l'état de toutes les interfaces d'un équipement :

```python
def snmp_walk_interfaces(ip):
    """Asks a device for the status of ALL its interfaces."""
    results = []
    iterator = nextCmd(
        SnmpEngine(),
        CommunityData(COMMUNITY_STRING, mpModel=1),
        UdpTransportTarget((ip, SNMP_PORT), timeout=1, retries=1),
        ContextData(),
        ObjectType(ObjectIdentity(OID_IF_DESCR)),
        lexicographicMode=False
    )

    for errorIndication, errorStatus, errorIndex, varBinds in iterator:
        if errorIndication or errorStatus:
            continue

        for varBind in varBinds:
            if_name = varBind[1].prettyPrint()
            if_oid = varBind[0]
            if_index = if_oid[-1]

            status_val = snmp_get(ip, f"1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.{if_index}")

            # Translate 1=UP, 2=DOWN into human text
            if status_val == '1':
                status_text = "UP (OK)"
            elif status_val == '2':
                status_text = "DOWN (FAIL)"
            else:
                status_text = "UNKNOWN"

            results.append((if_name, status_text))
    return results
```

Figure 11 — Script Python de supervision SNMP

Ce script interroge chaque interface, récupère son index, puis effectue une requête SNMP GET sur l'OID de statut correspondant. La valeur 1 indique UP et la valeur 2 indique DOWN.

3.4 Résultats du dashboard de supervision

Le script génère un dashboard en temps réel mis à jour toutes les 10 secondes. Voici les résultats observés :

Équipement	IP	VLANs	Interfaces UP	Observations
ROUTER-GW (R1)	192.168.10.1	10/20/30/40	Gi0/0, Gi0/1, sous-if.	Sous-interfaces actives
SWITCH-A (SW-A)	192.168.10.2	VLAN 10/20	Gi1/0/1, Gi1/0/7, Gi1/0/17	Vlan10 UP, Vlan1 DOWN
SWITCH-B (SW-B)	192.168.30.2	VLAN 30/40	Gi1/0/1, Gi1/0/5, Gi1/0/13	Vlan30 UP, Vlan1 DOWN

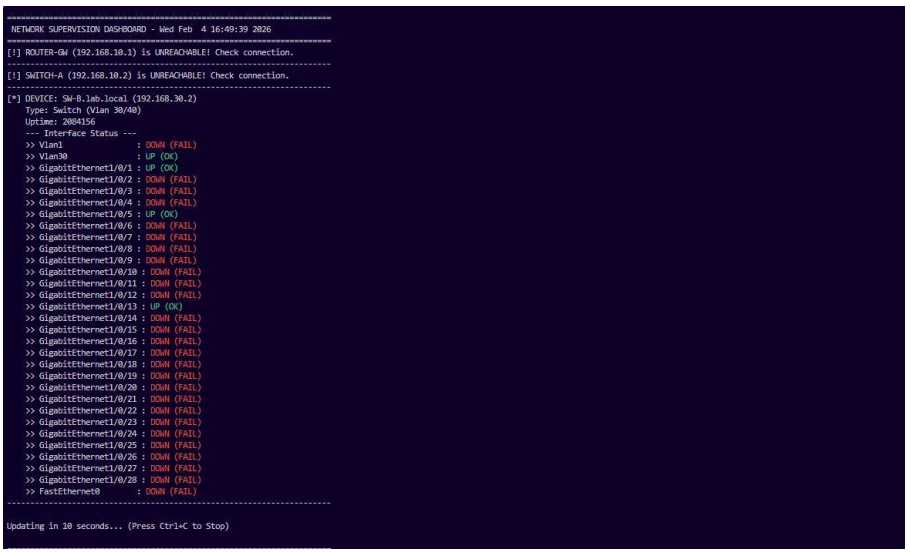


Figure 12 — Dashboard de supervision — État du Switch B (VLAN 30)

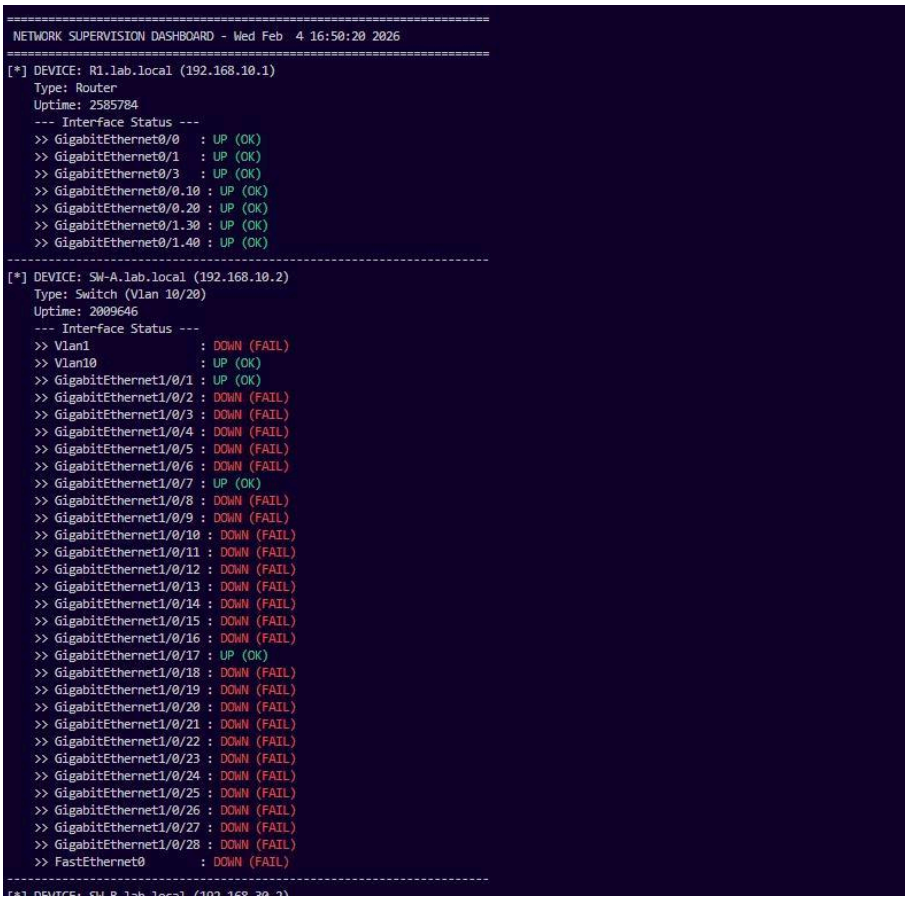


Figure 13 — Supervision du Routeur et Switch A (VLAN 10)

Lors d'un premier test, ROUTER-GW et SWITCH-A étaient inaccessibles (UNREACHABLE), ce qui a validé que le script détecte bien les équipements hors ligne. Après rétablissement de la connectivité, les données ont été correctement collectées.

3.5 Analyse et observations

La supervision SNMP nous a permis de :

- Constater en temps réel l'état UP/DOWN de chaque interface physique et logique
- Identifier immédiatement lorsqu'un équipement est injoignable
- Observer l'uptime des équipements pour détecter des redémarrages inattendus
- Valider la cohérence des configurations VLAN déployées via les scripts d'automatisation

Cette approche est nettement plus efficace qu'une vérification manuelle, notamment dans un environnement multi-équipements.

Partie 4 — Pannes et Troubleshooting

L'objectif de cette partie est de simuler des pannes réseau réalistes, d'en identifier la cause, puis de corriger le problème manuellement ou via automatisation. Cette démarche permet de se familiariser avec les méthodologies de diagnostic utilisées en environnement professionnel.

4.1 Panne 1 — Désactivation du port GigabitEthernet1/0/17

4.1.1 Description de la panne

Le port GigabitEthernet1/0/17 du SWITCH-A a été désactivé manuellement (commande shutdown) afin de simuler une panne de lien physique. Ce port est normalement dans un état UP dans l'état de référence (golden state).

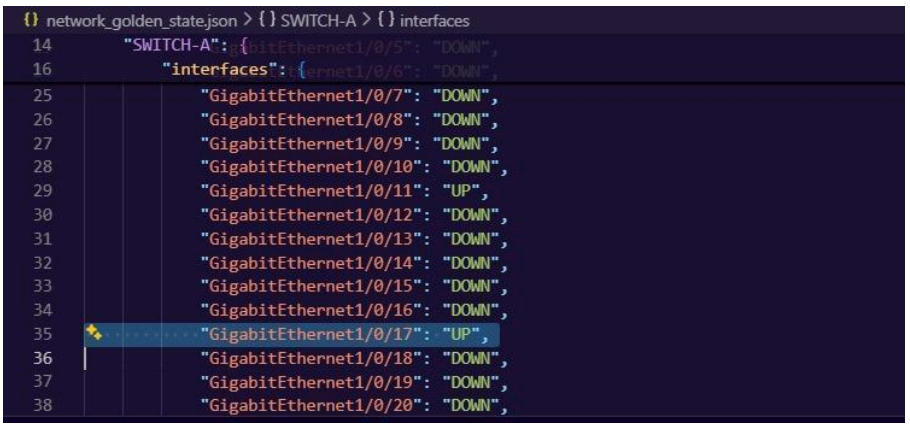


Figure 14 — Simulation de la panne sur SWITCH-A

Élément	Détail
Équipement impacté	SWITCH-A (192.168.10.2)
Interface concernée	GigabitEthernet1/0/17
État attendu (référence)	UP
État après panne	DOWN
Méthode de simulation	Commande shutdown sur l'interface via CLI

4.1.2 Symptômes observés

- Perte de connectivité pour les équipements reliés sur ce port
- Le dashboard SNMP signale GigabitEthernet1/0/17 comme DOWN (FAIL)
- Le jumeau numérique détecte un écart avec l'état de référence (score 98 %)
- Message d'alerte : STATE MISMATCH: GigabitEthernet1/0/17 is DOWN (Model expects UP)

4.1.3 Diagnostic

Pour identifier la panne, les commandes suivantes ont été utilisées : show interfaces GigabitEthernet1/0/17, show interfaces status, show ip interface brief. Ces commandes ont confirmé que le port était en état « administratively down », signifiant qu'il a été désactivé intentionnellement.

4.1.4 Correction appliquée

La correction a été appliquée en réactivant le port via la commande no shutdown. Cette opération peut également être effectuée via le script Python/Ansible pour une correction rapide et reproductible sans intervention manuelle.

4.1.5 Vérification du retour à la normale

Après correction, le dashboard de supervision SNMP a confirmé le retour de l'interface en état UP (OK). Le jumeau numérique a également signalé un retour à 100 % d'intégrité avec le message : SYSTEM HEALTHY — MATCHES TWIN MODEL.

4.2 Synthèse des pannes testées

N°	Type de panne	Équipement	Symptôme	Diagnostic	Correction
1	Port désactivé	SWITCH-A Gi1/0/17	Interface DOWN	show interfaces status	no shutdown
2	VLAN mal configuré	SWITCH-A / B	Trafic VLAN bloqué	show vlan brief	Recréer le VLAN
3	Trunk incorrect	SW-A / SW-B	VLANs non propagés	show interfaces trunk	trunk allowed vlan add
4	Erreur d'adressage	ROUTER-GW	Ping impossible	show ip interface brief	Corriger IP sous-if.

Conclusion — Partie 4

Cette partie a mis en évidence l'importance d'une méthodologie de diagnostic structurée. En combinant la supervision SNMP (qui détecte l'anomalie) et le jumeau numérique (qui la compare à l'état normal), il devient possible d'identifier et de corriger les pannes beaucoup plus rapidement. L'automatisation de la correction via un script Python ou Ansible renforce encore davantage l'efficacité opérationnelle.

Partie 5 — Jumeaux Numériques

Un jumeau numérique (Digital Twin) est une représentation virtuelle et en temps réel d'un système physique. Dans le domaine réseau, il s'agit d'un modèle logiciel qui capture l'état « normal » de l'infrastructure et le compare continuellement à l'état réel des équipements pour détecter automatiquement toute déviation.

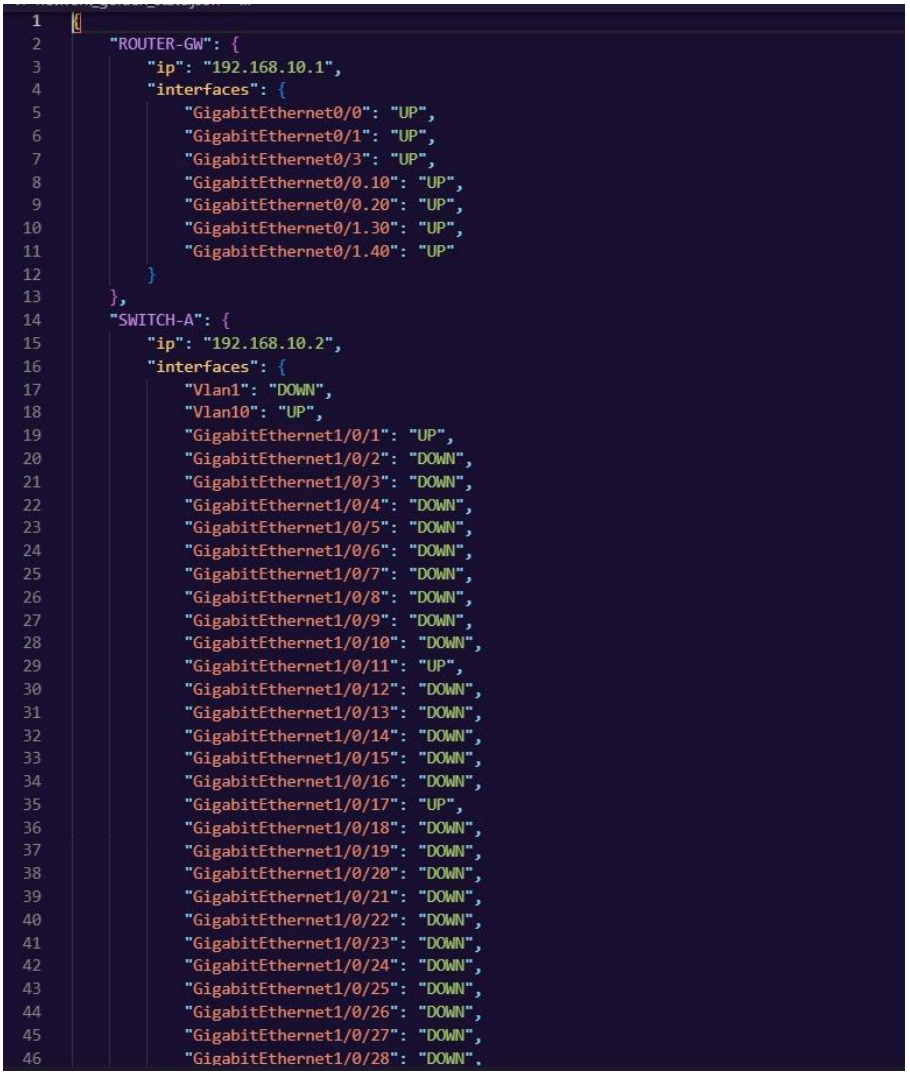
5.1 Architecture du jumeau numérique

Phase	Nom	Description
Phase 1	Learning (Apprentissage)	Collecte de l'état de référence (golden state) en fonctionnement normal. Les données sont stockées dans network_golden_state.json.
Phase 2	Monitoring (Surveillance)	Comparaison périodique de l'état actuel avec le golden state. Toute déviation déclenche une alerte immédiate.

Cette architecture assure une communication bidirectionnelle continue entre le réseau physique et son jumeau virtuel. Le système physique alimente le modèle, et le modèle sert de référence pour valider l'état physique.

5.2 Structure du fichier Golden State

Le fichier network_golden_state.json stocke l'état de référence de chaque équipement. Le golden state est établi lorsque le réseau est dans son état de fonctionnement normal et validé. Il sert ensuite de référence pour toute comparaison future.



```
{
    "ROUTER-GW": {
        "ip": "192.168.10.1",
        "interfaces": {
            "GigabitEthernet0/0": "UP",
            "GigabitEthernet0/1": "UP",
            "GigabitEthernet0/3": "UP",
            "GigabitEthernet0/0.10": "UP",
            "GigabitEthernet0/0.20": "UP",
            "GigabitEthernet0/1.30": "UP",
            "GigabitEthernet0/1.40": "UP"
        }
    },
    "SWITCH-A": {
        "ip": "192.168.10.2",
        "interfaces": {
            "Vlan1": "DOWN",
            "Vlan10": "UP",
            "GigabitEthernet1/0/1": "UP",
            "GigabitEthernet1/0/2": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/3": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/4": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/5": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/6": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/7": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/8": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/9": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/10": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/11": "UP",
            "GigabitEthernet1/0/12": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/13": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/14": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/15": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/16": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/17": "UP",
            "GigabitEthernet1/0/18": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/19": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/20": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/21": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/22": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/23": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/24": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/25": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/26": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/27": "DOWN",
            "GigabitEthernet1/0/28": "DOWN",
```

Figure 15 — Structure du fichier Golden State pour SWITCH-A

5.3 Fonctionnement — Vérification d'intégrité

Le script dn.py exécute périodiquement un cycle de vérification appelé Digital Twin Integrity Check. Il analyse les trois équipements et calcule un score d'intégrité. Lorsque le score est inférieur à 100 %, le système identifie précisément quelle interface est en défaut et sur quel équipement, permettant une intervention ciblée et rapide.

5.4 Résultats observés — Cycle complet panne / réparation

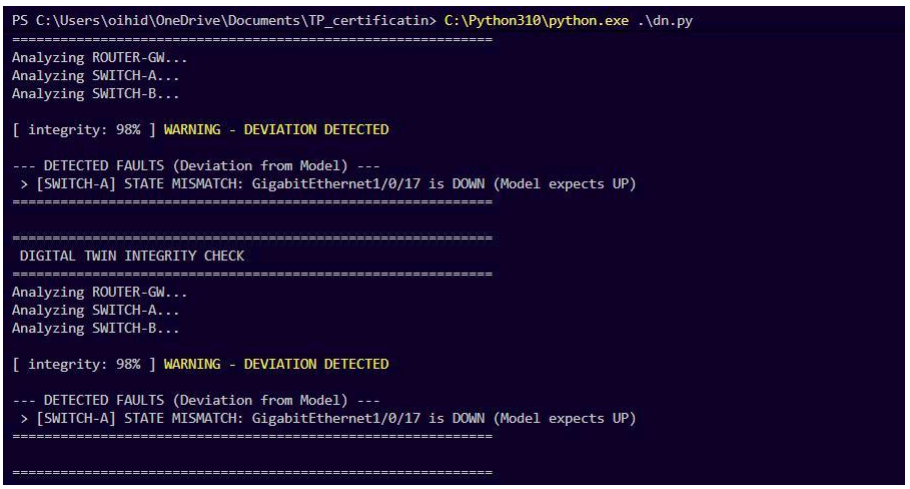


Figure 16 — Détection de la panne par le jumeau numérique

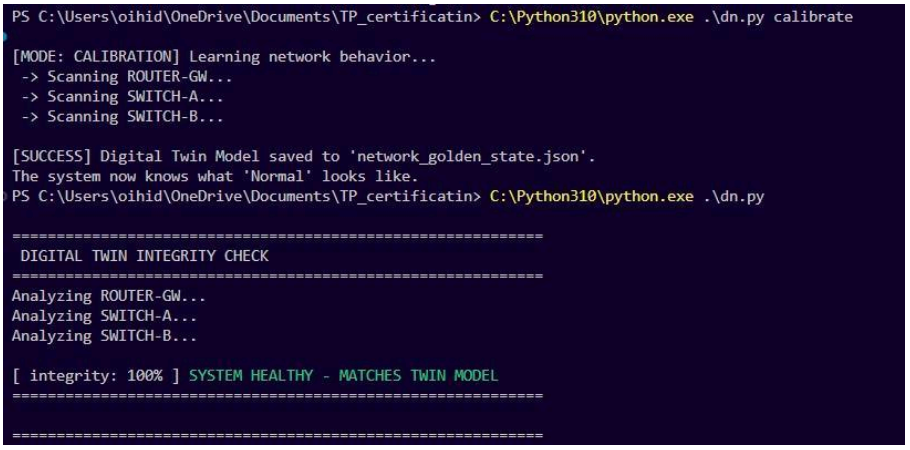


Figure 17 — Retour à la normale après correction

Étape	État du réseau	Score	Message du jumeau numérique
1 — Normal	Toutes interfaces selon golden state	100 %	SYSTEM HEALTHY — MATCHES TWIN MODEL
2 — Panne	Gi1/0/17 DOWN sur SWITCH-A	98 %	WARNING — DEVIATION DETECTED
3 — Alerte	Écart identifié sur SWITCH-A	98 %	STATE MISMATCH: Gi1/0/17 is DOWN
4 — Correction	Interface réactivée (no shutdown)	100 %	SYSTEM HEALTHY — MATCHES TWIN MODEL

Ce cycle complet démontre l'efficacité du jumeau numérique : la panne est détectée dès la première exécution après l'incident, et le retour à la normale est confirmé immédiatement après la correction de l'interface.

5.5 Intérêt du jumeau numérique en environnement professionnel

- **Détection proactive** : comparaison continue, alerte dès le premier écart constaté
- **Précision** : identification exacte de l'interface et de l'équipement concernés

- **Réduction du MTTR** : le diagnostic est automatique, l'équipe intervient immédiatement
- **Historisation** : le golden state évolue avec l'infrastructure
- **Automatisation** : couplé avec Ansible, certaines pannes sont corrigées sans intervention humaine

Conclusion — Partie 5

Le jumeau numérique développé constitue une avancée significative par rapport à une simple supervision SNMP. En modélisant le comportement attendu du réseau et en le comparant en temps réel à l'état actuel, nous avons pu détecter automatiquement la panne du port GigabitEthernet1/0/17 avec un score de déviation de 2 %. Le système a ensuite confirmé le retour à un état sain après correction. Cette approche, typique des infrastructures SDN modernes, représente la convergence entre l'automatisation réseau et l'intelligence opérationnelle.